

Prosjektbeskrivelse: STUDYWISE

En KI-basert studieassistent for beslutningsstøtte i høyere utdanning

Studieprogram: Bachelor i IT og informasjonssystemer

Semester: Vår 2026

Veileder: Selvalgt prosjekt

Gruppe: Gruppe 3

Dato: 11.02.2026

Gruppemedlemmer:

Laurent Zogaj – 263542

Abdinasir Ali Addow – 258476

Anwar Ahmed Hersi – 263525

Ylli Ujkani – 263530

1. Innledning

1.1 Problemstilling

Hvordan kan en KI-basert studieassistent, basert på data fra Canvas, støtte studenter i planlegging og forståelse av studiearbeid i hverdagen?

1.2 Bakgrunn

Studenter i høyere utdanning benytter i dag læringsplattformer (LMS) som Canvas for tilgang til undervisningsmaterieell, oppgaver, frister og kommunikasjon. Selv om Canvas inneholder mye funksjonalitet, opplever mange studenter at informasjonen er fragmentert og spredt over flere visninger og menyer. Dette gjør det krevende å oppnå god oversikt over egen studiehverdag og samlet arbeidsmengde. Konsekvensen kan være manglende struktur, ineffektiv tidsbruk, skippertak og at utfordringer med progresjon oppdages for sent i semesteret.

Prosjektet **StudyWise** tar utgangspunkt i studentens egne data tilgjengelig via Canvas sitt REST API. Løsningen utvikles som en KI-basert studieassistent som samler relevant informasjon på ett sted. Kjernefunksjonaliteten omfatter samling av oppgaver og frister i én oversikt, regelbasert planlegging, samt KI-støtte for å bryte ned oppgaver og oppsummere kunngjøringer. Arkitekturen er utformet med fokus på *Privacy by Design*, hvor systemet behandler data strengt konfidensielt.

1.3 Behov

For å imøtekomme utfordringene beskrevet over, er det identifisert følgende behov:

- **Sentralisering:** Samle data fra ulike emner (kurs, oppgaver, kunngjøringer og kalenderhendelser) i ett samlet Dashboard.
- **Beslutningsstøtte:** Støtte studenter i å prioritere oppgaver basert på frister og omfang, ikke bare presentere statiske lister.
- **Forenkling:** Mulighet for å trekke ut essensen av lange tekster ved hjelp av språkteknologi.
- **Personvern:** En løsning som ivaretar studentens kontroll over egne studiedata.

2. Forutsetninger og rammer

2.1 Teknologiske forutsetninger

Prosjektet baserer seg på en moderne fullstack-arkitektur:

- **Frontend:** Next.js (React) med TypeScript og Tailwind CSS.
- **Backend:** Node.js med Express og TypeScript.
- **Database:** MongoDB for persistente data og Redis for caching.
- **Kunstig intelligens:** Integrasjon mot åpne språkmodeller via HuggingFace Inference API.
- **Drift og miljø:** Docker benyttes for containerisering og konsistent kjøremiljø.
- **Deployment:** Backend deploys via Render med Docker, frontend via Vercel. Cloudflare benyttes foran begge tjenestene for DDoS-beskyttelse, SSL/TLS-terminering og ytelsesoptimalisering gjennom caching, edge-nettverk, ++.

2.2 Tid

Prosjektet gjennomføres i vårsemesteret 2026, med oppstart i januar og endelig leveranse i mai/juni.

2.3 Ressurser og materiell

- Tilgang til Canvas REST API via studentenes egne tokens.
- PaaS/SaaS for hosting av Frontend, Backend og Database.
- Versjonskontroll og prosjektstyring via GitHub.
- Discord for kommunikasjon

3. Mål med prosjektet

3.1 Effektmål

Studenter som benytter løsningen skal oppleve bedre oversikt over studiearbeid, en mer strukturert arbeidsflyt og redusert risiko for skippertak. Løsningen skal bidra til bedre utnyttelse av tilgjengelig tid og raskere forståelse av faglig innhold.

3.2 Resultatmål

Ved prosjektslutt skal gruppen levere et fungerende Minimum Viable Product (MVP) i form av en webapplikasjon som:

- Integrerer mot Canvas REST API for sikker uthenting av studentens egne data.
- Presenterer kurs, oppgaver, frister, moduler og kunngjøringer i et enhetlig Dashboard.
- Tilby KI-funksjonalitet for forklaring og nedbrytning av modulers innhold, arbeidskrav, framdriftsplan m.m.
- Har en fungerende kalendervisning for planlegging.
- Ivaretar sikkerhet og personvern gjennom kryptering av sensitive data.

4. Krav og avgrensninger

4.1 Funksjonelle krav

- Brukerautentisering og sikker innlogging.
- Canvas-integrasjon med kryptert lagring av API-token.
- Dashboard med oversikt over frister, kurs og kunngjøringer.
- KI-basert assistent for oppsummering og oppgavehjelp.
- Kalender med filtrering per emne.

4.2 Ikke-funksjonelle krav

- **Sikkerhet:** Kryptering av sensitive data og sikker håndtering av tokens.
- **Ytelse:** Caching for rask respons og redusert belastning mot Canvas API.
- **Brukervennlighet:** Intuitivt og responsivt grensesnitt.
- **Personvern:** Kun data brukeren har tilgang til behandles.

4.3 Use Cases

Vi har planlagt å definere og dokumentere use cases som grunnlag for utviklingsarbeidet. Disse vil legges inn i Kanban-tavlen for å sikre tydelig sammenheng mellom krav, funksjonalitet og implementasjon, samt forenkle prioritering og oppfølging i utviklingsprosessen.

4.4 Avgrensninger

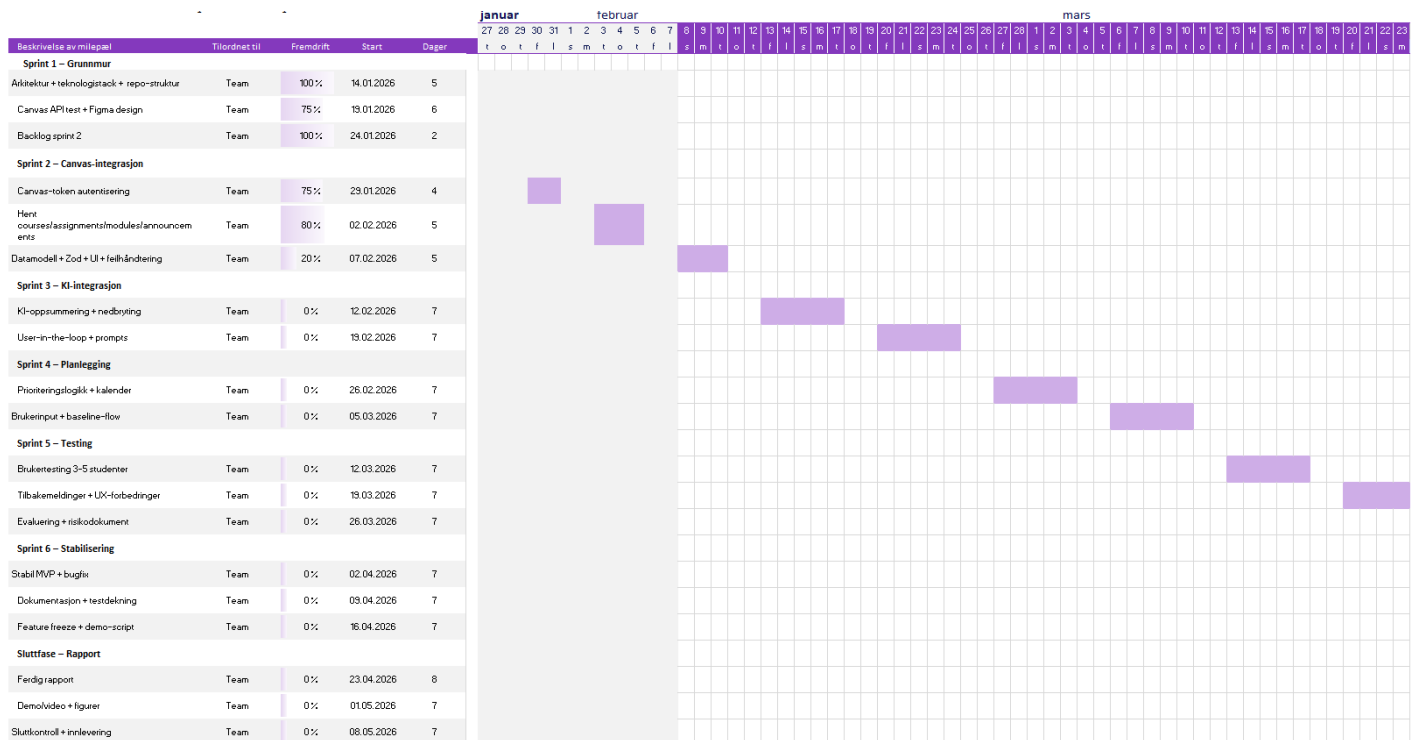
Prosjektet avgrenses til studentens perspektiv og behov. Funksjonalitet for forelesere og administrasjon inngår ikke. Det utvikles heller ikke en native mobilapplikasjon (iOS/Android) i MVP-fasen. Løsningen utvikles imidlertid etter 'Mobile First'-prinsippet som en responsiv webapplikasjon, for å sikre en sømløs brukeropplevelse på mobile enheter.

5. Faser og oppgaver

1. Oppstart og arkitektur.
2. Implementasjon av kjernefunksjonalitet.
3. Frontend-utvikling.
4. KI-integrasjon.
5. Testing og verifisering.
6. Rapportskriving og avslutning.

6. Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres i sprintbaserte iterasjoner fra januar til midten av mai 2026, med en tydelig plan fra grunnmur og Canvas-integrasjon til KI, planlegging, testing og stabilisering. Hver sprint har definerte mål og leveranser, og den vedlagte Gantt-planen viser rekkefølgen og varigheten på de viktigste aktivitetene gjennom semesteret. Fremdriften følges løpende opp via GitHub (issues, milestones og GitHub Pages), som brukes som hovedverktøy for å visualisere status og sikre sporbarhet i prosjektet.



7. Organisering og arbeidsmetodikk

Prosjektet gjennomføres etter smidig metodikk inspirert av Scrum, med korte iterasjoner og kontinuerlig evaluering.

7.1 Organisering av prosjektgruppen

Gruppen er organisert med flate strukturer, men med tydelige ansvarsområder.

7.2 Rollefordeling og ansvar

Alle gruppe­med­lem­mer fun­gerer som full­stack-utvik­lere, men har fore­løpig føl­gende hoved­ansvar­som­rå­der (med for­behold om end­rin­ger):

Laurent Zogaj (Prosjektleder): Hovedansvar for prosjektets arkitektur, integrasjon mot Canvas API, brukergrensesnitt (UI/UX), sikkerhet/personvern, samt DevOps (CI/CD, deployment, testing og code reviews).

Abdinasir Ali Addow: Hovedansvar for KI-integrasjon og tjenester samt utforming av brukergrensesnitt (UI/UX).

Anwar Ahmed Hersi: Hovedansvar for KI-integrasjon og tjenester samt utforming av brukergrensesnitt (UI/UX).

Ylli Ujkani: Hovedansvar for prosjektdokumentasjon, samt bidrag i utvikling av kjernefunksjonalitet.

Dokumentasjon av arbeid: Individuell arbeidsinnsats og bidrag kan dokumenteres gjennom commits, issues, prosjekttavler (Kanban) og GitHub pages, dette for å sikre full sporbarhet i hvem som gjør hva til enhver tid.

8. Informasjons- og kommunikasjonsplan

Kommunikasjon skjer primært via Discord, GitHub og ukentlige statusmøter.

9. Kvalitetssikringsplan

- Code reviews via pull requests.
- Automatisert testing og CI/CD.
- Manuell sikkerhetsgjennomgang.

10. Risikovurdering

- **Datasikkerhet:** Risiko for lekkasje av API-tokens. **Tiltak:** Kryptering og streng tilgangskontroll.
- **Tredjepartsavhengighet:** Endringer i Canvas API. **Tiltak:** Robust feilhåndtering og caching.
- **KI-feil:** Risiko for feilaktige forslag. **Tiltak:** Tydelig merking og lenker til originaldata.

11. Kritiske faktorer

Prosjektets suksess er avhengig av stabil tilgang til Canvas API og effektiv intern koordinering i gruppen. Huggingface-modeller blir utilgjengelige eller endrer oppførsel. Sikkerhets og personvernbrudd, ytelsesproblemer.

12. Endringer og avvik

Gruppen består nå av fire medlemmer etter at ett medlem har trukket seg. Omfanget er justert tilsvarende.

13. Referanser

- Canvas LMS REST API Dokumentasjon.
- GDPR og retningslinjer for personvern i studentprosjekter.
- Dokumentasjon fra valgt teknologi.